

Test case		Passed
TC - 001		UNIVERSIDAD EIA VERILADA Y MEDICACIÓN
Requirement Traceability	Movimiento en el eje X, Y y Z	
Test Objective	Verificar que la herramienta se desplace correctamente en el eje x, y y z	
Preconditions	Que la máquina esté encendida y el sistema iniciado para controlar el movimiento	
Expected results		Actual results
- Movimiento en la dirección X correcto - Movimiento en la dirección Y correcto - Movimiento en la dirección Z correcto - Que se mueva sin interferencias y alineado a diferentes velocidades - Que pueda llegar a sus limites (lado a lado) sin problemas - Que se mueva de acuerdo a lo que se le ingresa en el control de la máquina autónomo		- Movimiento rotacional de los ejes X y Y correctos -Movimiento en Z no se prueba debido a que el driver no funciona, sin embargo se prueba el motor con otro driver y funciona correctamente - Los motores X y Y se mueven sin interferencias y alineado a diferentes velocidades según lo ingresado en el control
Evidence		
- Video o registro del movimiento: Carpeta de evidencias. Nombre: TC-001.mp4		

Test case		Passed
TC - 002		UNIVERSIDAD EIA VERGARA Y MEDRADO
Requirement Traceability	Movimiento rotativo de la herramienta	
Test Objective	Verificar que la herramienta rote correctamente y con la potencia suficiente para cortar	
Preconditions	Que la máquina esté encendida y el sistema iniciado para controlar la potencia	
Expected results		Actual results
- Movimiento rotacional continuo - Que se mueva sin interferencias ni vibración - Que la velocidad varíe en concordancia con el control		- Existe un movimiento rotacional continuo. - Se mueve sin interferencia y sin vibración - La velocidad del motor se varía correctamente según lo ingresado en la interfaz
Evidence		
- Video o registro del movimiento: Carpeta de evidencias. Nombre: TC-002.mp4		

Test case		Passed
TC - 003		
Requirement Traceability	Alimentación externa fija	
Test Objective	Verificar suministro estable de energía para los motores y para el sistema embebido	
Preconditions	Tener un enchufe o tomacorriente cerca y que la máquina esté conectada	
Expected results		Actual results
- Funcionamiento continuo sin apagones o sobrecalentamiento - El suministro se mantiene dentro de los rangos adecuados de funcionamiento		- Las fuentes de 100V y 36V se encienden de forma correcta - No hay picos de corriente agresivos
Evidence		
- Fotografía o video del sistema funcionando - Registro de mediciones de corriente y voltaje de la fuente y/o puntos críticos. - POR REGISTRAR		

Test case		Passed
TC - 004		UNIVERSIDAD EIA VIGILANCIA Y MEDICACIÓN
Requirement Traceability	Soporte estructural del sistema	
Test Objective	Comprobar que la estructura del sistema proporciona rigidez y estabilidad para mantener alineados los componentes al desplazarse y minimizar las vibraciones.	
Preconditions	Maquina ensamblada y encendida, y el sistema funcionando	
Expected results		Actual results
- La máquina mantiene una estructura rígida y estable durante toda la operación - Las vibraciones no afectan el movimiento de la máquina - Los ejes y la herramienta se mueven adecuadamente alineados - La calidad del mecanizado no se ve afectada por la inestabilidad		Por hacer
Evidence		
- Fotografía o video de la estructura mientras la herramienta está en movimiento		

Test case		Passed
TC - 005		UNIVERSIDAD EIA VIGILADA Y REGISTRO
Requirement Traceability	Encendido y apagado de la CNC	
Test Objective	Comprobar que la máquina se puede encender y apagar de forma controlada por el usuario	
Preconditions	Máquina ensamblada y alimentada	
Expected results		Actual results
- La máquina se enciende cuando se oprime el botón de encendido - La máquina se apaga cuando se oprime el botón de apagado		- El botón de encendido activa correctamente las fuentes. - El botón de apagado, desactiva correctamente las fuentes
Evidence		
- Video de funcionamiento del encendido y apagado del sistema POR REGISTRAR		

Test case		Passed
TC - 006		
Requirement Traceability	Control programado de la posición de la herramienta	
Test Objective	Comprobar que la herramienta es capaz de seguir trayectorias definidas por el usuario	
Preconditions	Sistema energizado, funcionando y encendido.	
Expected results		Actual results
- Al programar cierta trayectoria, se debe de seguir la misma por la herramienta.		- Por hacer
Evidence		
- Videos demostrando que la trayectoria indicada en el software coincide con la trayectoria trazada por la herramienta		

Test case		Passed
TC - 007		UNIVERSIDAD EIA VILLABRILLO MEDICAL S.A.
Requirement Traceability	Jog y establecimiento de origen	
Test Objective	Comprobar que la máquina admite posiciones definidas por el usuario de forma manual y es capaz de definir un punto de origen	
Preconditions	Sistema energizado, funcionando y encendido.	
Expected results		Actual results
- La máquina debe de moverse según las indicaciones del usuario - La máquina debe de asignar a un punto de su workspace el valor de posición (0,0,0) cuando se lo indique el usuario		- Por hacer
Evidence		
- Fotografías y videos demostrando que conforme el usuario manda una señal, los ejes se mueven acorde - Fotografías y videos demostrando que al determinar una posición en particular, se puede definir un punto como (0,0,0).		

Test case		Passed
TC - 008		
Requirement Traceability	Detección de errores en el movimiento de los motores	
Test Objective	Comprobar que el sistema es capaz de detectar errores en el movimiento de los motores por medio de una alarma	
Preconditions	Sistema energizado, funcionando y encendido.	
Expected results		Actual results
- El sistema debe de entregar una señal de alarma bajo condiciones de restricción a su desplazamiento.		- La máquina muestra una señal de alarma al usuario en la interfaz cuando hay interferencia en el movimiento
Evidence		
Fotografía de la señal de alarma - POR REGISTRAR		

Test case		Passed
TC - 009		
Requirement Traceability	Detección de consumo anómalo de corriente	
Test Objective	Verificar que el consumo de corriente del motor sea consistente con la carga y las órdenes recibidas	
Preconditions	Motor, encendido con la velocidad de operación, recibiendo corriente por una fuente externa controlable	
Expected results		Actual results
- Simular las condiciones de operación mediante una señal de corriente externa. - Comprobar que el sistema se detiene al pasar un umbral de corriente.		-Por hacer
Evidence		
- Fotografía/video de la señal de corriente entregada por la fuente. - Video del momento en el que el motor se detiene.		

Test case		Passed
TC - 010		
Requirement Traceability	Generación de alertas o retroalimentación al usuario	
Test Objective	Comprobar el correcto funcionamiento de los indicadores de estado y advertencias o errores	
Preconditions	Máquina en operación	
Expected results		Actual results
- Los indicadores son coherentes con la función a la que hacen referencia. Es decir, luz encendida del botón que energiza el sistema, luz encendida por paro en el proceso de corte. - Las advertencias, como anomalías en la corriente y pérdida de pasos, aparecen en la interfaz asegurando que el usuario entienda el error que se está presentando.		- Los indicadores coinciden con el estado del sistema, los leds de las fuentes y drivers se encienden correctamente - Las advertencias se muestran correctamente en la interfaz
Evidence		
- Fotografías de los mensajes enviados para ser mostrados por la interfaz. - Video del momento en el que se encienden las luces indicadoras. - POR REGISTRAR		

Test case		Passed
TC - 011		
Requirement Traceability	Logging	
Test Objective	Comprobar la visualización de los mensajes sobre eventos relevantes del sistema	
Preconditions	Máquina en operación	
Expected results		Actual results
- Se evidencia el momento exacto de las acciones mediante timestamps. - Existen diferentes niveles de severidad.		- Cualquier acción realizada desde la interfaz se visualiza de forma correcta
Evidence		
Fotografías de los mensajes transmitidos. - POR REGISTRAR		

Test case		Passed
TC - 012		
Requirement Traceability	Protocolo de comunicación	
Test Objective	Verificar la comunicación entre módulos sin pérdida de información	
Preconditions	Máquina en operación y sistema funcionando	
Expected results		Actual results
Correcto funcionamiento de los dos protocolos escogidos (sea UART, SPI o I2C): - Enviar un comando desde el módulo de control al sistema. - Verificar que el mensaje enviado cumple con el formato definido. - Observar la recepción del mensaje en el módulo destino.		- Por hacer
Evidence		
- Fotografía de la comunicación llevada a cabo y su formato.		

Test case		Passed
TC - 013		
Requirement Traceability	Precisión	
Test Objective	Corroborar la precisión de la máquina.	
Preconditions	Máquina encendida y operando.	
Expected results		Actual results
- La máquina presenta una precisión de ± 1 mm.		- Por hacer
Evidence		
- Comparación de la distancia recorrida con la ingresada en cada eje.		

Test case		Passed
TC - 014		
Requirement Traceability	Seguridad.	
Test Objective	Verificar el sistema de detección de fallas y ejecución de acciones de seguridad.	
Preconditions	Maquina encendida y operando	
Expected results		Actual results
- Se detectan correctamente los fallos cometidos durante el mecanizado. - Correcto funcionamiento y ejecución de acciones de seguridad como el apagado controlado. - Correcto funcionamiento del botón de emergencia.		- Por hacer
Evidence		
Video con el funcionamiento de este sistema de seguridad		

Test case		Passed
TC - 015		UNIVERSIDAD EIA VIRASADA M MENDOZA S.A.C. S.R.L.
Requirement Traceability	Mantenibilidad.	
Test Objective	Evaluar la dificultad del acceso a componentes.	
Preconditions	Máquina ensamblada.	
Expected results		Actual results
- Permite reparaciones y modificaciones de manera sencilla.		- El sistema permite reparaciones fácilmente, el diseño es modular y todas las piezas son desmontables
Evidence		
Tiempo y número de pasos necesarios para realizar cambios en la máquina registradas en una tabla: Carpeta de evidencias. Nombre: TC-015.jpg		

Test case		Passed
TC - 016		
Requirement Traceability	Interfaz intuitiva	
Test Objective	Verificar que el usuario comprenda rápidamente el estado del sistema y lo controle adecuadamente.	
Preconditions	Máquina encendida y lista para operar.	
Expected results		Actual results
- La interfaz comunica sin ambigüedades el estado del sistema. - La interfaz permite el control de los parámetros del sistema de manera clara.		- Por hacer
Evidence		
Usuario capaz de operar la máquina correcta e intuitivamente		

Test case		Passed
TC - 017		
Requirement Traceability	Fiabilidad	
Test Objective	Verificar que el sistema opere de forma estable, detectando y reportando errores para evitar fallos silenciosos.	
Preconditions	Maquina encendida y operando	
Expected results		Actual results
- El sistema opera de forma estable, sin errores fatales como reinicios inesperados, perdidas de comunicación, etc. - El sistema detecta y reporta correctamente los fallos cometidos durante la operación		- Por hacer
Evidence		
Registro congruentes del sistema de logging		